

Laporan Praktikum Kontrol Cerdas Week 2

Nama : Wahyu Agustina
NIM : 224308046
Kelas : TKA-6B
Akun Github : <https://github.com/Wahyuagustina24>
Student Lab Assistant : Mba Salma Halizah

1. Judul Percobaan: *Object Classification with Scikit-learn*

2. Tujuan Percobaan:

Tujuan dari percobaan *Object Classification with Scikit-learn* adalah :

- Memahami dasar-dasar *Machine Learning* dalam sistem kendali.
- Mengimplementasikan model ML sederhana untuk klasifikasi objek.
- Menggunakan *Scikit-learn* untuk membuat model ML dasar.
- Mengintegrasikan model ML dengan *Computer Vision* untuk deteksi objek.
- Mengelola dataset dan melakukan pelatihan model sederhana.

3. Landasan Teori:

Kecerdasan buatan atau *Artificial Intelligence* (AI) adalah sistem yang mempelajari bagaimana membuat komputer dapat berpikir, belajar, dan bertindak seperti manusia (Dosari & Abouellail, 2023). *Intelligent Control* adalah metode pengendalian sistem yang menggunakan AI, *Machine Learning*, dan *Deep Learning* untuk meningkatkan performa dan efisiensi. Contoh implementasi *Intelligent Control* yaitu pada robotika (kontrol gerak robot berbasis AI), otomotif (*autonomous driving system*), industri (prediksi dan optimasi proses manufaktur), dan medis (AI untuk kontrol peralatan kesehatan) (Marsella dkk., 2023).

Machine Learning adalah pendekatan *Artificial Intelligence* yang berfokus pada pembuatan mesin (robot) yang dapat belajar tanpa diprogram secara eksplisit (detail). *Machine Learning* memungkinkan sistem kendali untuk belajar dari data dan meningkatkan performanya seiring waktu. Beberapa contoh penerapannya antara lain, *Predictive Maintenance* untuk mendeteksi

potensi kegagalan sistem sebelum terjadi. *Adaptive Control* seperti sistem kendali yang dapat menyesuaikan parameter secara otomatis. *Anomaly Detection* untuk mendeteksi perilaku tidak normal dalam sistem industri.

Software yang digunakan dalam percobaan ini berupa Python dan Open CV. OpenCV (*Open Source Computer Vision Library*) adalah perpustakaan perangkat lunak yang dirancang khusus untuk pengolahan citra dan visi komputer. Dikembangkan oleh Intel dan sekarang bersifat *open-source*, OpenCV menyediakan berbagai alat dan fungsi yang memudahkan pengembang untuk membuat aplikasi berbasis pengolahan citra dan visi komputer (Zebua & Rosyani, 2024). Python, sebagai salah satu bahasa pemrograman yang didukung oleh OpenCV, menjadi pilihan populer karena sintaksnya yang mudah dipahami dan kemampuannya untuk integrasi dengan berbagai pustaka lain, seperti *NumPy*, *SciPy*, dan *scikit-learn*.

Proses implementasi *Machine Learning* menggunakan teknik *supervised learning* antara lain digunakan pada jenis klasifikasi dengan menggunakan algoritma *K-Neighbors Classifier* dan pada jenis regresi menggunakan algoritma *Linear Regression*, sedangkan teknik *unsupervised learning* antara lain digunakan pada jenis reduksi dimensi dengan menggunakan algoritma PCA dan pada jenis pengelompokan dengan menggunakan algoritma *K-Means*. Kedua teknik tersebut memanfaatkan library *scikit-learn* (Chiatra & Sabita, 2025). Sehingga bahasa pemrograman Python yang diprogram memiliki keahlian yaitu memberikan hasil keluaran sesuai input dari dataset, metode dan algoritma yang digunakan.

Scikit-Learn adalah library Python yang dikembangkan untuk memberikan kemudahan dalam pengkodean *machine learning* dalam Python, melalui “API” yang dikembangkan oleh beberapa kontributor dari berbagai negara yang mana biasanya digunakan pada dunia industri dan dunia akademisi. *Library scikit-learn* ini sudah termasuk performa yang *optimized* karena *library* ini dirancang di atas modul *NumPy* (*Numerical Python*) dan *SciPy* (*Scientific Python*), sehingga perhitungan di dalamnya menjadi lebih efisien (Fahmi, 2023).

Support Vector Machine adalah model ML multifungsi yang dapat digunakan untuk menyelesaikan permasalahan klasifikasi, regresi, dan

pendeteksian *outlier*. Support Vector Machine merupakan salah satu metode klasifikasi dengan menggunakan metode machine learning (*supervised learning*) yang memprediksi kelas berdasarkan pola dari hasil proses *training*.

Klasifikasi dilakukan dengan garis pembatas (*hyperlane*) yang memisahkan antara kelas opini positif dan opini negatif. Garis pembatas yang baik adalah yang memiliki jarak terbesar ke titik data pelatihan terdekat dari setiap kelas, karena pada umumnya semakin besar margin, semakin rendah *error* generalisasi dari pemilah (Aisah dkk., 2023).

4. Analisis dan Diskusi:

- Analisis

Pada praktikum minggu kedua ini percobaan yang dilakukan adalah membuat klasifikasi warna objek yang terdeteksi dengan model *Machine Learning* menggunakan *Scikit-Learning* dan algoritma *K-Nearest Neighbors* (KNN). Tahap pertama yang dilakukan adalah mengubah data mentah dari file CSV menjadi format yang dapat digunakan untuk melatih model *Machine Learning* menggunakan kode **color_data = pd.read_csv('colors.csv')** untuk mengklasifikasi warna.

Selanjutnya, data fitur (nilai RGB) dinormalisasi menggunakan kode **scaler = StandardScaler()**. Normalisasi ini penting untuk memastikan bahwa semua fitur memiliki skala yang sama sehingga dapat meningkatkan kinerja model KNN. Lalu, dilakukan pemisahan dataset menjadi dua bagian yaitu, set pelatihan (*training set*) dan set pengujian (*testing set*) yang digunakan untuk mengevaluasi kinerja model pada data yang tidak dilihat selama pelatihan.

Dilakukan training model ML dengan menggunakan kode **from sklearn.neighbors import KNeighborsClassifier** dan **from sklearn.metrics import accuracy_score** yang digunakan untuk melatih model KNN dan mengukur seberapa baik model tersebut bekerja. Selanjutnya, menginisialisasi model KNN dengan menggunakan kode **knn = KNeighborsClassifier(n_neighbors=3)** dan **knn.fit(x_train, y_train)**. Model KNN yang telah dilatih untuk membuat prediksi pada data pengujian, menghitung akurasi prediksi, dan mencetak hasilnya dengan

menggunakan kode `y_pred = knn.predict` , `accuracy = accuracy_score` dan `print(f"Akurasi Model : {accuracy * 100:.2f}%")`.

Tahap selanjutnya yang dilakukan adalah menginisialisasi kamera menggunakan `cap = cv2.VideoCapture` dengan kamera bawaan PC/Laptop atau dengan *webcam*. Kemudian, untuk mendapatkan dimensi frame video yang berisi tinggi, lebar, dan jumlah saluran warna (biasanya 3 untuk RGB) digunakan kode `height, width, _ = frame.shape`. Pada frame video dari pixel tengah gambar akan menampilkan prediksi warnanya menggunakan kode `knn.predict`.

Kemudian, dilakukan modifikasi program menggunakan model ML lain seperti SVM serta penambahan fitur untuk mendeteksi lebih dari satu warna secara simultan. Dimana SVM cenderung memberikan akurasi yang lebih baik terutama pada dataset yang kompleks. Tahap pertama yang dilakukan adalah kurang lebih sama seperti program yang menggunakan *Scikit-Learning*, yang membedakan dengan metode SVM antara lain, modifikasi penambahan fitur untuk mendeteksi lebih dari satu warna digunakan *bounding box* menggunakan kode `cv2.rectangle()`, serta menghitung dan menampilkan akurasi secara *real-time* menggunakan kode `accuracy_score`, yang tidak ada pada kode program sebelumnya (dengan model *Machine Learning* menggunakan *Scikit-Learning*).

Setelah membuat program, dilakukan percobaan dengan beberapa perbandingan kondisi, dimana kondisi pertama yaitu percobaan dilakukan di dalam kamar dengan keadaan lampu mati dan kondisi kedua percobaan dilakukan di dalam kamar dengan keadaan lampu menyala. Percobaan ini dilakukan dengan objek yang sama dengan menggunakan map kancing berwarna biru dan *display book* berwarna merah. Pencahayaan dari Laptop/PC diatur dengan kondisi paling terang. Dari hasil percobaan dengan kondisi pertama diperoleh hasil deteksi kedua warna yaitu: Color1 = China Rose | Accuracy1 = 100.00% ; Color2 = Blue (NCS) | Accuracy2 = 100.00%, sedangkan dari hasil percobaan dengan kondisi didalam kamar dan lampu menyala diperoleh hasil deteksi kedua warna yaitu: Color1 =

Redwood | Accuracy1 = 100.00% ; Color2 = Rich Electric Blue | Accuracy2 = 100.00%.

Perbedaan hasil deteksi warna yang diperoleh sangat dipengaruhi oleh kondisi pencahayaan pada warna. Ketika cahaya berubah, spektrum warna yang dipantulkan oleh objek juga akan berubah. Dalam kondisi lampu mati, hanya sedikit cahaya yang tersedia, dan warna yang terdeteksi mungkin didominasi oleh pantulan cahaya dari sumber lain atau oleh sensitivitas kamera terhadap cahaya inframerah. Dalam kondisi lampu menyala, sumber cahaya buatan akan mengubah spektrum warna yang dipantulkan, sehingga warna yang terdeteksi juga berbeda. Selain itu, permukaan objek dapat memantulkan cahaya secara berbeda tergantung pada sudut dan intensitas cahaya. Perubahan pencahayaan dapat mengubah cara cahaya dipantulkan, sehingga warna yang terdeteksi juga berbeda.

- Diskusi

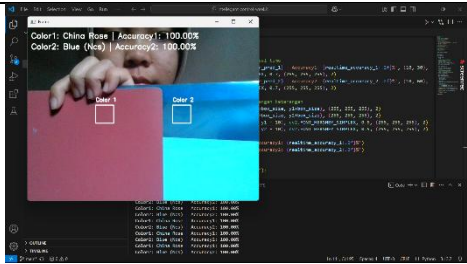
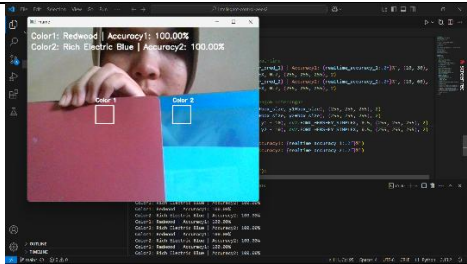
Metode klasifikasi warna objek yang terdeteksi dengan model *Machine Learning* menggunakan SVM (*Support Vector Machine*) dengan penambahan fitur untuk mendeteksi lebih dari satu warna secara simultan ini memiliki kelebihan dan kekurangan. Kelebihannya antara lain yaitu, seperti efektivitas dalam ruang dimensi tinggi, akurasi yang tinggi, dan ketahanan terhadap *outlier*. Model SVM juga memiliki kemampuan generalisasi yang baik dan efektif bahkan dengan jumlah sampel terbatas. Namun, ada beberapa kekurangan yang perlu diperhatikan, termasuk kompleksitas komputasi yang tinggi, kesulitan dalam interpretasi model, sensitivitas terhadap parameter, ketidakcocokan untuk dataset yang sangat besar, dan kesulitan dalam menangani data kategorikal. Oleh karena itu, meskipun SVM dapat memberikan akurasi yang tinggi dalam klasifikasi warna objek, pengguna perlu mempertimbangkan kompleksitas komputasi dan pemilihan parameter yang tepat untuk mencapai hasil yang optimal.

5. *Assignment:*

Dalam praktikum yang telah dilakukan mengenai modifikasi kode program menggunakan SVM (*Support Vector Machine*) dengan penambahan fitur untuk mendeteksi lebih dari satu warna secara simultan. Dimulai dengan

mengubah data mentah dari file CSV menjadi format yang dapat digunakan untuk melatih model Machine Learning dalam mengklasifikasi warna. Selanjutnya, menginisialisasi model SVM dilatih untuk membuat prediksi pada data pengujian, menghitung akurasi prediksi, dan mencetak hasilnya dengan kode program **svm_model = SVC**. Lalu, dilakukan penambahan fitur untuk mendeteksi lebih dari satu warna digunakan *bouding box* menggunakan kode **cv2.rectangle()**, serta menghitung dan menampilkan akurasi secara *real-time* menggunakan kode **accuracy_score**. Dengan menggunakan model SVM dan penambahan fitur *bouding box* untuk mendeteksi lebih dari satu warna secara *real-time*, sistem menjadi lebih efektif dalam ruang dimensi tinggi, akurasi yang tinggi, dan memiliki kemampuan generalisasi yang baik dengan jumlah sampel terbatas. Namun, terdapat kekurangan seperti kesulitan dalam interpretasi model, sensitivitas terhadap parameter, ketidakcocokan untuk dataset yang sangat besar, dan kesulitan dalam menangani data kategorikal.

6. Data dan Output Hasil Pengamatan:

No	Kondisi	Hasil Percobaan	Output
1.	Di dalam kamar dengan kondisi lampu mati		Dari hasil percobaan dengan kondisi didalam kamar dan lampu mati diperoleh hasil deteksi kedua warna yaitu: Color1 = China Rose Accuracy1 = 100.00% Color2 = Blue (NCS) Accuracy2 = 100.00%
2.	Di dalam kamar dengan kondisi lampu menyala		Sedangkan dari hasil percobaan dengan kondisi didalam kamar dan lampu menyala diperoleh hasil deteksi kedua warna yaitu:

			Color1 = Redwood Accuracy1 = 100.00% Color2 = Rich Electric Blue Accuracy2 = 100.00%
--	--	--	--

7. Kesimpulan:

Berdasarkan praktikum dan analisis yang telah dilakukan, maka dapat ditarik kesimpulan yaitu:

- Model Machine Learning dapat diimplementasikan untuk mengklasifikasi warna objek yang terdeteksi dengan menggunakan algoritma K-Nearest Neighbors (KNN) dan Support Vector Machine (SVM).
- Metode ML dengan menggunakan algoritma KNN memiliki kekurangan dalam kebutuhan data yang besar, kurangnya interpretabilitas (*black box*), serta keandalan dan efisiensi komputasi terutama untuk aplikasi *real-time*.
- Algoritma SVM cenderung memberikan akurasi yang lebih baik dan memiliki kemampuan generalisasi yang baik dan efektif bahkan dengan jumlah sampel terbatas.
- Perbedaan kondisi pencahayaan pada saat percobaan dilakukan memberikan perbedaan hasil deteksi warna, dimana pada saat kondisi dengan cahaya yang cukup (lampu menyala) memberikan hasil deteksi warna yang lebih sesuai dengan warna objek yang diamati.

8. Saran:

Dalam melakukan percobaan, sebaiknya dilakukan pada kondisi pencahayaan yang cukup dan stabil untuk meminimalkan variasi hasil deteksi warna. Perlu dilakukan eksplorasi lebih lanjut terkait parameter-parameter pada model SVM untuk mengoptimalkan kinerja model dalam berbagai kondisi pencahayaan. Dapat ditambahkan fitur kalibrasi warna pada program untuk menyesuaikan dengan kondisi pencahayaan sekitar secara otomatis. Untuk penelitian lebih lanjut, disarankan untuk menggunakan dataset warna yang lebih besar dan beragam untuk meningkatkan akurasi dan generalisasi model.

9. Daftar Pustaka:

- Aisah, I. S., Irawan, B., & Suprpti, T. (2023). *ALGORITMA SUPPORT VECTOR MACHINE (SVM) UNTUK ANALISIS SENTIMEN ULASAN APLIKASI AL QUR'AN DIGITAL*. 7(6).
- Chiatra, S. D., & Sabita, H. (2025). *Deteksi Objek Daun Tebu Dengan Menggunakan Metode Klasifikasi Pada Machine Learning*.
- Dosari, F. H. M. A., & Abouellail, S. I. A. D. (2023). Artificial Intelligence (AI) Techniques for Intelligent Control Systems in Mechanical Engineering. *American Journal of Smart Technology and Solutions*, 2(2), 55–64.
<https://doi.org/10.54536/ajsts.v2i2.2188>
- Fahmi, M. N. (2023). Implementasi Mechine Learning menggunakan Python Library: Scikit-Learn (Supervised dan Unsupervised Learning). *Sains Data Jurnal Studi Matematika dan Teknologi*, 1(2), 87–96.
<https://doi.org/10.52620/sainsdata.v1i2.31>
- Marsella, M., Wijaya, C. S., Wijaya, I., Shidqi, M. T., & Novita, D. (2023). ANALISIS IMPLEMENTASI ARTIFICIAL INTELLIGENCE UNTUK BISNIS: SYSTEMATIC LITERATURE REVIEW. *DEVICE : JOURNAL OF INFORMATION SYSTEM, COMPUTER SCIENCE AND INFORMATION TECHNOLOGY*, 4(2), 133–145.
<https://doi.org/10.46576/device.v4i2.4037>
- Zebua, E. T. P., & Rosyani, P. (2024). *Perancangan Deteksi Objek Kendaraan Bermotor Berbasis OpenCV Python menggunakan Metode HOG-SVM untuk Analisis Lalu Lintas Cerdas*. 2(1).